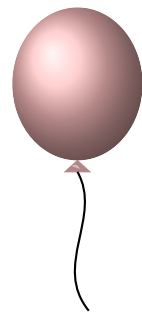


A La etapa reina



Las carreras de ultradistancia, conocidas popularmente como *ultras*, son uno de los grandes fenómenos del atletismo amateur. En cada etapa, los corredores se enfrentan a decenas (a veces cientos) de kilómetros de un tirón, frecuentemente por terreno de montaña, midiéndose contra el reloj y contra sí mismos.

Estamos organizando una nueva *ultra* por etapas que se disputará en alta montaña y queremos diseñar la etapa reina: ese tramo legendario del recorrido que decidirá la clasificación general y del que se hablará durante años. Tenemos un sendero ya trazado y bien señalizado, del que conocemos la altitud en cada uno de sus puntos kilométricos consecutivos. La etapa reina será un tramo contiguo de este sendero, de un punto kilométrico a otro pasando por todos los intermedios.

Como es la etapa estrella, queremos que sea lo más larga posible: cuantos más kilómetros, más sufrimiento, más mérito, más prestigio. Pero todo tiene un límite: si la etapa tiene demasiado desnivel, ni los corredores de élite van a terminarla, y eso es muy mala publicidad. Por seguridad y por reputación, hemos decidido que dentro de la etapa la diferencia entre el punto más alto y el más bajo no podrá superar cierta cantidad de metros. Sabemos que con esa cota cualquiera de nuestros corredores la podrá completar.

Dadas las altitudes del sendero, ¿cuál es el mayor número de puntos kilométricos consecutivos que podemos incluir en la etapa reina sin que el desnivel supere el límite fijado?

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 1000$).

Cada caso comienza con una línea con dos enteros N y D , donde N es el número de puntos kilométricos del sendero ($1 \leq N \leq 10^6$) y D el desnivel máximo permitido en metros ($0 \leq D \leq 10^6$). A continuación aparece una línea con N enteros entre 0 y 10^6 , las altitudes en metros del sendero en sus N puntos kilométricos consecutivos, en el orden en el que se recorren. La suma de los valores de N de todos los casos no excederá 10^6 .

SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con un único número: el mayor número de puntos kilométricos consecutivos del sendero cuya diferencia entre la altitud máxima y la mínima no excede D metros.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 8 3 14 12 13 15 16 14 17 19 6 0 1000 1000 999 1000 1000 1000 5 100 1050 1030 1080 1060 1040	4 3 5